글로벌 헬스케어

왜 내 골반이 멈추지 않지? 디지털 헬스케어 탓일까?

명불허전 미래 핵심 산업, 글로벌 헬스케어

선진국의 고령화, **개발도상국의 의료 민주화**에 기인한 인류의 건강 관리와 수명 연장에 대한 갈망은 문명의 발달에 비례했다. 현재 글로벌 헬스케어 산업은 ① **금리인하기에 따른 자본 재유입**, ② **고령화** 및 ③ **산업 전반의 디지털 트랜스포메이션에 따른 성장세**가 전망된다.

비만과 MASH, 'Q'사인이 켜졌다!

비만과 MASH는 전 세계적으로 급증하며, 장기 관리가 필요한 만성 질환으로 자리잡고 있다. 이에 따라 1) **자가 모니터링 일상화** 2) **GLP-1 치료제와 디지털 플랫폼의 결합**을 통한 **Lock-in 강화**, 3) **제도적 지원 확대**를 통한 Q 성장세가 본격화될 전망이다. 이러한 구조적 변화는 **생활습관 개선**과 **지속적 관리**가 결합된 **새로운 헬스케어 패러다임을 이끌 것**으로 기대된다.

웨어러블, 'P'어나는 ASP

데이터 및 AI 기반 치료가 확산되며, **웨어러블 기기는 개인 건강을 상시 모니터링하는 핵심 도구로 주목**된다. 특히, 당뇨 유병률 증가에 따른 **1) CGM(연속 혈당 측정기)의 침투율 확대**, **2) CGM → AID(자동인슐린조절)로의 진화**, **3) 주요국의 정책 및 제도의 개편**으로 뚜렷한 P 상승을 전망한다. 나아가, 임상데이터, 기술 그리고 정책이라는 3요소가 맞물리며, CGM 채택률 확대 및 ASP 상승이 동반될 것으로 기대된다.

AI, 'C'를 말리는 슈퍼 루키

의료 AI는 **1) 데이터 산출부터 2) 진단과 처방 3) 신약 개발**까지 전 과정을 혁신하여 강력한 C 감소를 견인한다. 예컨대, NGS(차세대 염기서열 분석)는 유전정보 분석 비용을 절감, AI 및 클라우드 자동화는 해석 속도를 단축시킨다. **CDSS(임상 의사결정지원 시스템)는 진단 정확도와 의료 효율을 높여 고비용 치료 분야의 의료비를 줄인다**. 이처럼, **의료 AI는 헬스케어 산업의 중장기 성장전략의 핵심 동력으로 판단**된다.

Top Pick: 일라이릴리, 덱스컴, 소피아 제네틱스

1) **일라이릴리**: 주력 제품인 '마운자로'와 '젭바운드'가 크게 흥행하며, 각 매출이 YoY+109%, YoY+185% 성장했다. 디지털 통합 관리 플랫폼과 공급망 확대를 통한 구조적 성장이 기대된다.

2) **덱스컴**: 지속혈당모니터링을 주력으로 다루며, 전세계적 만성질환인 당뇨를 겨냥한다. 최근 보험 적용 확대를 통해 신규 수요층이 확보하여 사상 최대 실적을 달성했다.

3) **소피아 제네틱스**: 클라우드 기반 AI 정밀진단 플랫폼으로, 데이터 기반 의료 인사이트를 제공한다. 글로벌 네트워크와 AI 활용력을 기반으로 견조한 수익 상승이 전망된다.

2025년 전망

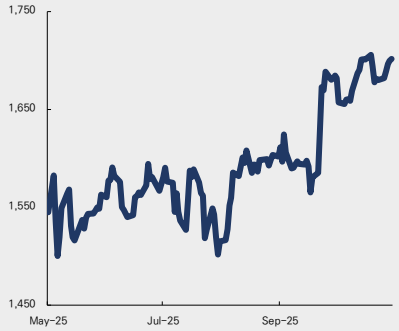
Overweight

비중확대, 유지

Top-picks

종목명	투자의견	TP(2026)	CP(11/09)
일라이릴리	BUY	N/A	$924.37
덱스컴	BUY	N/A	$55.00
소피아제네틱스	BUY	N/A	$4.37

Sector Index



Research Team 4

팀원	40기	김경표	kimgingpi@gmail.com
	40기	박주원	hirina0110@naver.com
	40기	신예진	tig567@naver.com
	41기	박진원	pjwwlsdnjs@naver.com
	41기	임서진	viki1085@naver.com

Intro·····2

1. Industry Overview·····3
1-1 고금리 해빙(解氷), 자본의 귀환 ····· 3
1-2 고령화, 더 이상 피할 수 없다.····· 5
1-3 글로벌 규제 환경 ····· 6
1-4 디지털 트랜스포메이션·····7

2. 비만·MASH가 그린 新수요곡선·····9
2-1 비만 및 MASH 환자 증가·····9
2-2 디지털 헬스케어 Q 확대····· 9

3. 웨어러블 입고 Peak 찍을 ASP·····12
3-1 CGM, ASP 구조적 상승·····12
3-2 CGM에 이어 AID로 2차 레벨업·····13
3-3 정책·제도 변화: 채택률을 높이는 촉매제·····14

4. C 빼고 달달해진 의료 AI·····16
4-1 데이터 산출·····16
4-2 진단과 처방·····18
4-3 임상: 신약 개발·····19

Top Pick·····21
일라이릴리·····21
덱스컴·····22
소피아 제네틱스·····23

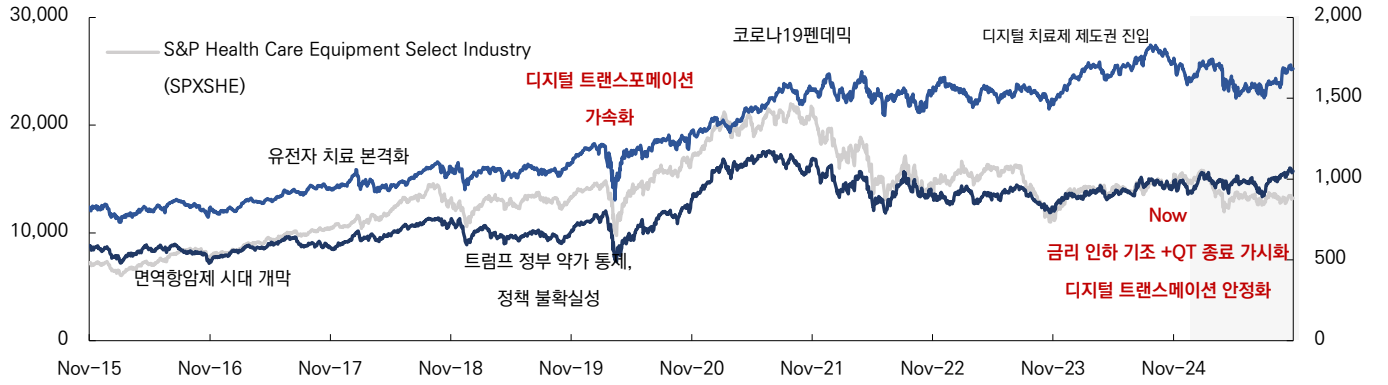
Intro

디저트와 고열량 간편식이 일상화되면서 혈당 스파이크, 변비, 성인병 등 생활습관성 질환이 급증하고 있다. 우리의 식탁은 더 풍요로워졌지만, 몸은 그만큼 빈곤해지고 있는 것이다. 이제, **스스로 몸을 관리**하고 **데이터로 건강을 확인하는 시대**가 도래했다.

이러한 변화는 **헬스케어 산업의 구조적 성장 동력**으로 작용하고 있다. 스마트 워치, CGM, 디지털 치료제 등 디지털 헬스케어 디바이스 보급률 상승이 뚜렷하며, AI, 클라우드 기반 분석 기술 확산은 개인 맞춤형 진단 및 모니터링 시장을 견인하고 있다. 특히 코로나19 팬데믹 이후 원격의료, 데이터 기반 진단 서비스가 빠르게 제도권에 편입되면서 산업 전반이 高 성장, 高 마진 구조로 재편될 것으로 전망된다.

시장 또한 이러한 변화를 선반영하고 있다. S&P 헬스케어 섹터는 최근 10년간 변동성 대비 안정적인 수익률을 기록하며 글로벌 경기 둔화 국면에서도 디펜시브 섹터로서 입지를 강화했다. 동시에 **고령화, 만성질환 증가, AI 융합, 금리 인하 기조, QT 종료 가시화**라는 구조적 요인이 장기 성장 요인으로 작용하고 있다. 이제 헬스케어 산업은 단순한 **'디지털 전환의 가속화'** 단계를 넘어, 디지털 헬스케어 중심 구조로 **'안정화'** 되고 있다고 판단한다.

S&P Health care 섹터 주가 흐름 ('15년 11월 4일~ '25년 11월 4일)



출처: Investing.com, RFS Team 4

헬스케어는 이제 단순히 질병을 다루는 것을 넘어, **인간의 삶 전반을 아우르는 핵심 산업**으로 확장되었다. 이는 의료 전문가, 기관, 보건 인력이 환자, 가족, 지역사회에 제공하는 의료 및 건강 관련 서비스를 의미하며, 질병 치료뿐 아니라 예방, 재활, 정신 건강 관리 등 광범위한 영역을 포함한다. '건강하게 장수하는 것', 인류의 오랜 염원은 과거 의학적 치료에 국한되었으나, 공중보건 체계의 정립, 데이터와 AI를 활용한 질병 예측 및 관리의 영역까지 지속해서 발전하였다. 이에 따라 가장 오래된 산업임과 동시에 가장 빠르게 진화하는 **기술의 최전선에 위치**해 있음이 분명하다.

본 보고서는 이러한 산업의 Q↑X P↑- C↓ 구조를 통한 **실질적 이익 개선**과 **그 이익을 주가에 반영하는 매크로 요인을 분석**하여, **왜 지금 헬스케어 산업에 주목해야 하는가**를 살펴보고, 이에 따른 Top pick을 제시하고자 한다.

1. 글로벌 헬스케어 Overview

글로벌 헬스케어 산업은 '24년 시장규모 약 8조 5,359억 달러, '29년에는 약 10조 7,594억 달러의 견고한 성장세를 전망한다. 이는 세가지 핵심 성장 ① **금리 인하기**에 따른 **자본 재유입**, ② **고령화**로 인한 **의료 수요 급증**, ③ **규제 완화**를 통한 **디지털 헬스의 상용화**에 기인한다.

1-1 고금리 해빙(解氷), 자본의 귀환

글로벌 헬스케어 산업은 지난 **3년간의 자본 위축기를 벗어나** 본격적인 **혁신 가속화 단계에 진입할 전망**이다. 바이오 테크 및 디지털 헬스케어 분야는 막대한 초기 자본 투입과 장기 R&D를 본질로 한다. 이러한 산업적 특성은 **미래 현금 흐름의 의존도가 극도로 높다는 것**을 의미하며, 이는 헬스케어 산업이 **금리에 가장 민감하게 반응하는 근본적인 이유**이다. 코로나 팬데믹 이후 미 연준의 긴축 기조는 산업의 자금 조달 비용을 증가시키고 밸류에이션을 억누르는 자본 위축기를 초래하였다. 이러한 맥락에서 '26년은 거시경제적 억압 요인이 해소되는 결정적 변곡점이 될 전망이다. 이는 ① **본격적인 금리 인하기 진입**, ② **양적긴축(QT) 종료의 가시화**에 기인한다.

1) 금리 인하기 진입

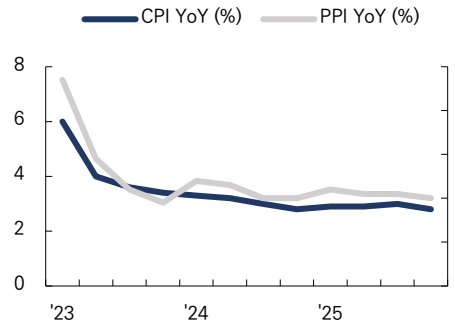
미국 연방준비은행 이중책무
1) 물가 안정
2) 최대 고용

헬스케어 산업의 자본 비용을 직접적으로 결정하는 주요 동인의 차원에서 '26년 거시경제 환경의 핵심적인 변수는 미국의 본격적인 금리 인하 시작이다. '23~'25년의 긴축 기조가 팬데믹 이후 비정상적 인플레이션에 기인하였다면 '26년의 연준의 결정 요인은 1) **인플레이션 통제**와 2) **고용시장의 점진적 둔화**라는 합리적 근거에 기반한다.

미 연준의 장기화된 긴축 효과와 공급망 정상화 효과가 맞물리며 '25년 4분기 근원 CPI는 전년 동기 대비 2.8% 상승에 그칠 것으로 전망한다. 주목할 점은 **CPI의 핵심 선행 지표인 생산자물가지수(PPI)의 상승률**은 이미 **'25년 중반부터 안정화된 흐름**을 보이고 있다는 점이다. 이는 26년 상반기 인플레이션이 연준의 목표치인 2%에 사실상 도달함을 시사하며 정책적 여력을 확보했음을 의미한다.

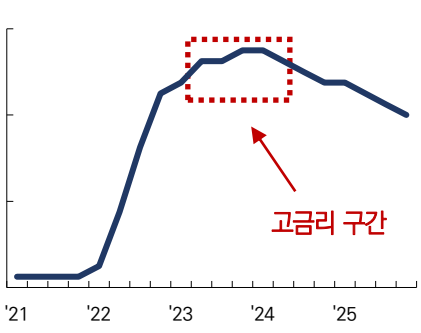
물가 안정은 과열된 고용시장의 점진적 정상화를 통해 이루어진다. 현재 미국 실업률은 '25년 하반기 4.1% 수준으로 완만하게 상승하였으며 월평균 비농업 신규 고용 (NFP) 역시 '25년 말 10만 건 중반 수준으로 하락하였다.

CPI 및 PPI 추이 (단위: %)



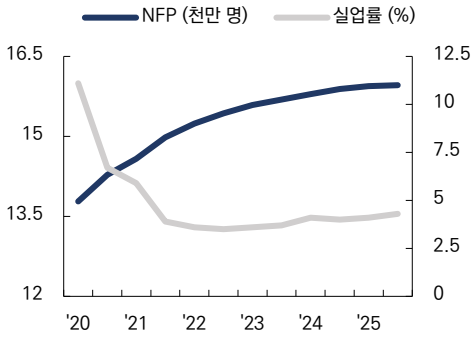
출처: Investing.com, RFS Team 4

미 연준 기준금리 추이 (단위: %)



출처: Investing.com, RFS Team 4

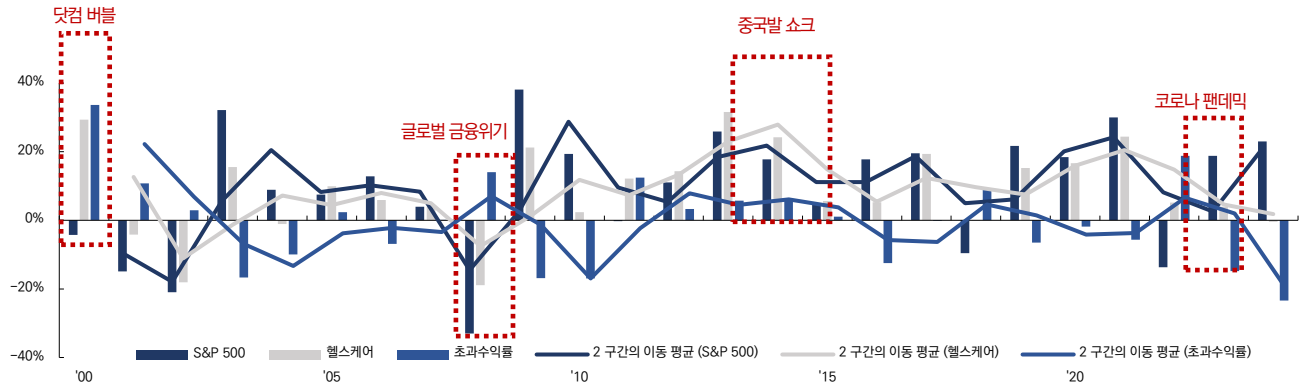
고용지표 추이 (단위: NFP: 천만 명 실업률: %)



출처: Investing.com, RFS Team 4

이러한 금리 인하기 진입은 헬스케어 섹터의 활력제로 작용한다. **'01~'02년 닷컴 버블 붕괴**와 **'08년 글로벌 금융위기 주요 헬스케어 대형주**는 **하락 폭을 성공적으로 방어**하며 **9~14%p의 초과수익률을 기록**하였다. 이는 **산업적 특성에 기인하여 전통적 경기 방어주**임을 입증한다. 그러나 '23~'24년의 강세장에서 정반대의 양상을 보인 점은 고금리 기조에 기인한 저평가의 핵심 사례로 작용한다. S&P 500 지수가 소수 AI 중심으로 상승하는 동안, 금리에 민감한 산업의 미래 현금 흐름 가치는 높은 할인율로 반영되며 시장에서 소외되었다. 따라서 **'26년의 금리 인하**는 지난 3년간 **억눌렸던 헬스케어 산업의 가치를 정상화하는 기폭제**가 될 전망이다.

S&P 500과 헬스케어 섹터 수익률 비교



출처: Investing.com, RFS Team 4

2) 양적 긴축 종료 가시화

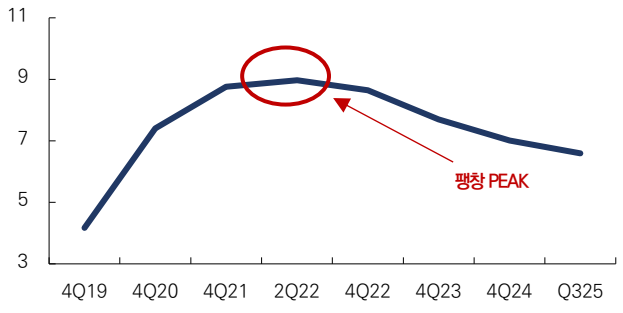
양적 완화 (Quantitative Easing)
→ 시장 유동성 확대 by 국채 매입

양적 긴축 (Quantitative Tightening)
→ 시장 유동성 축소 by 국채 매각 및 재투자 X

'26년 거시경제 환경의 또 다른 핵심 변환점은 **'25년 12월 1일부 미 연준의 양적 긴축 종료**다. 금리 인상이 자금 가격의 통제 수단이었다면 **양적 긴축**은 **자금의 양을 직접적으로 조절하는 강력한 유동성 흡수 정책**이다. 코로나 팬데믹 대응 과정 중 전례 없는 양적 완화를 거치며 '20~'21년 막대한 유동성이 시장에 공급되자, **연준의 대차대조표는 비정상적으로 팽창**했다. 이에 **연준은 과잉 유동성이 초래한 가파른 인플레이션을 통제하기 위한 수단**으로 '22년 정책 금리 인상과 더불어 긴축을 시작하였다.

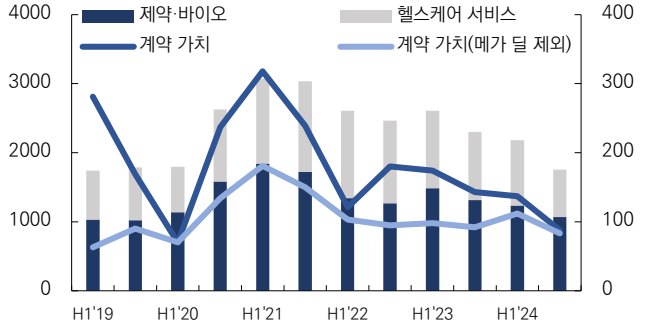
양적 긴축의 종료는 **금리 인하 기조**와 맞물려 **헬스케어 산업에 추가적인 유동성 완화 효과**를 가져올 전망이다. 이에 따라 **긴축으로 동결되었던 유동성**이 **시장에 복귀하여 위험자산에 대한 투자 심리가 회복**되고, **VC 자금 유입이 재개**될 것으로 예상된다. 나아가 지난 3년간 침체되었던, 바이오 테크 IPO와 벤처 투자 시장의 회복이 가시화될 것으로 전망한다. 또한 **QT 종료**는 **밸류에이션 불확실성을 완화해 자본 조달 비용을 낮추며**, **빅파마 중심의 혁신 파이프라인 확보를 위한 M&A 확대**에 **우호적인 환경을 조성**할 것으로 판단된다.

미 연준 총자산 추이 (단위: 조 달러)



출처: 미국 연방준비은행 경제 데이터 (FRED), RFS Team 4

글로벌 헬스케어 M&A 거래 규모(연간) (단위: 십억 달러)



출처: PwC, RFS Team 4

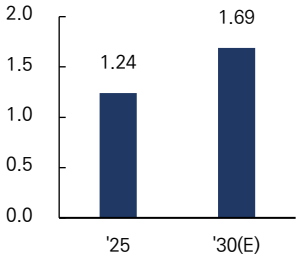
1-2 고령화, 더 이상 피할 수 없다.

핵심 수혜 분야
1) 장기요양(LTC) 시장
2) 노인성 질환 관련 의료기기 산업

전 세계적으로 60세 이상 고령 인구가 빠르게 증가하고 있다. 고령 인구는 '20년 10억 → '30년 14억 → '50년 21억명에 도달해 30년간 2배 이상 증가할 것으로 전망한다. 이러한 인구 구조 변화는 글로벌 헬스케어 산업의 수요 기반을 질병치료 중심의 '단기 의료 서비스'에서 **예방 및 돌봄 중심**의 **'장기 헬스케어 시스템'**으로 재편한다. 이에 따라, 1) **장기요양(LTC) 시장**과 정형외과 및 심혈관 질환과 같은 2) **노인성 질환 관련 의료기기 산업**을 구조적 수요 확대의 핵심 수혜 분야로 판단한다.

1) 장기요양(LTC) 시장의 성장

1) LTC 시장 규모 (단위: 백억 달러)

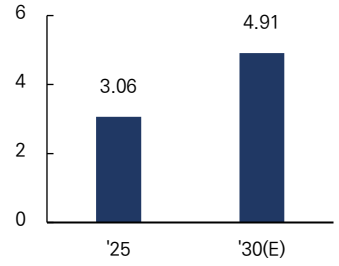


전 세계적인 고령화 가속과 만성질환자 증가로 인해 장기요양(LTC) 시장이 '25년 1조 2,400억 달러에서 '30년 1조 6,900억 달러 규모로 확대될 전망이다. LTC는 **고령자나 만성질환자 등 일상적 자립이 어려운 인구에게 제공되는 장기적 돌봄 서비스 전반**을 의미하며, 코로나19 펜데믹 이후 시설 중심의 돌봄에서 재택 및 커뮤니티 기반 서비스로 빠르게 전환 중이다.

그러나, 같은 시기에 **LTC 시장**은 **심각한 인력난**과 **재정난**이라는 이중고에 직면했다. 미국은 요양시설 입주 희망자의 58%가 인력 부족으로 인해 입소 제한을 받았고, 한국 역시 '31년 노인장기요양보험 준비금의 완전 소진 가능성이 제기된다.

2) RPM 시장의 성장

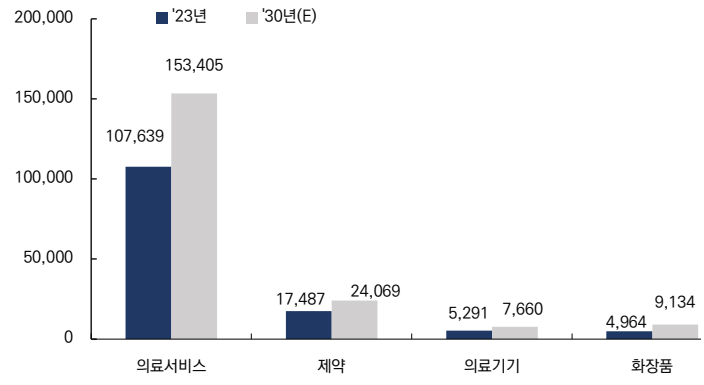
2) RPM 시장 규모 (단위: 십억 달러)



이러한 문제를 해소하기 위한 솔루션으로, **원격 환자 모니터링(RPM) 기술**을 주목한다. RPM은 웨어러블 기기와 AI 분석을 통해 환자의 생체 신호를 실시간 관리하여 간병 인력 의존도를 낮추고, 돌봄 효율성을 극대화한다. 특히 AI 기반 모델은 개인별 건강 데이터를 파악, 낙상 위험을 90% 정확도로 예측하는 수준에 도달하여 **환자 안전을 실질적으로 개선**할 것으로 판단된다.

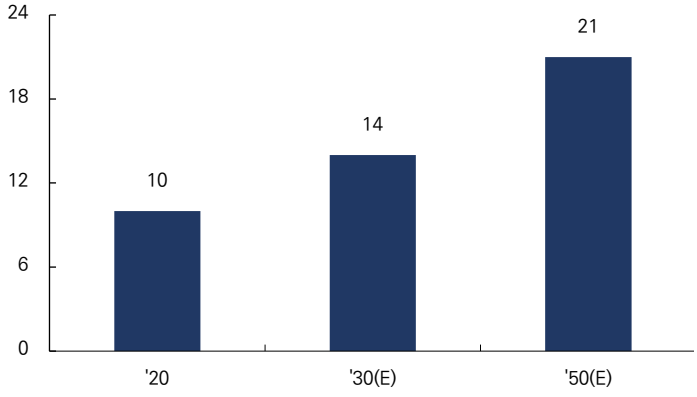
동시에, RPM 시장은 '25년 306억 1천만 달러에서 '30년 491억 1천만 달러 달성이 예측되며, CAGR 9.9%의 견조한 상승세를 전망한다. 이러한 **고령화로 인한 LTC 산업의 필연적인 수요 증가**와 **RPM 기술 확산의 시너지**는, **글로벌 헬스케어 산업을 견인할 핵심 성장축으로 전망**된다.

글로벌 헬스케어 산업 시장규모 및 예측 (단위: 백억 달러)



출처: 한국보건산업진흥원, RFS Team 4

세계 인구 고령화 추세 (단위: 억 명)



출처: World Health Organization, RFS Team 4

2) 노인성 질환 관련 의료기기 산업

정형외과 수술용 로봇



스마트 웨어러블 ECG 모니터

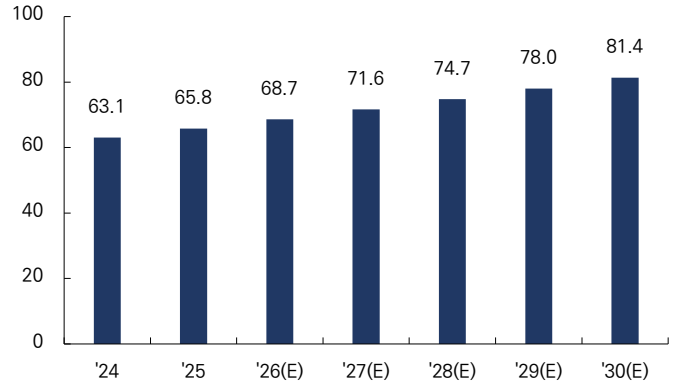


평균 수명이 연장되면서 퇴행성 골 질환과 연령 관련 질환의 유병률이 빠르게 증가하고 있다. 이로 인해 고령화에 따른 의료기기 수요 확대가 본격화되고 있으며, 그 단적인 사례로 ① **정형외과 의료기기 시장** 및 ② **심혈관계 질환 의료기기 시장의 성장세**를 들 수 있다.

① 세계 정형외과 의료기기 시장은 '24년 631억 달러 → '30년 814억 달러 성장을 전망하며, 이는 **'50년까지 근골격계 질환 유병률이 약 115% 증가할 것으로 예상되는 인구학적 변화에 기인**한다. 특히, 정형외과 수술용 로봇 시장은 '23년부터 '28년까지 CAGR 27.2%의 고성장세가 예상되며, 이는 고령 인구 증가로 인한 관절질환 수술 수요 확대와, 정밀 수술을 지원하는 로봇 기술의 확산이 맞물린 결과다. 이처럼 근골격계 질환의 확대는, 단순히 특정 질환군의 문제를 넘어, **고령화가 의료기기 수요 확대의 핵심 동인**임을 방증한다.

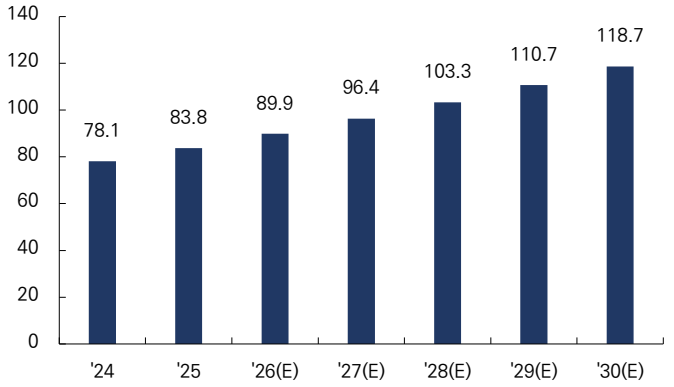
② 심혈관 질환은 전 세계 사망 원인의 약 32%를 차지하며, 주요 사망 요인 중 1 위를 기록했다. 심혈관 의료기기 산업은 **높은 수요**와 **비침습적 치료 확산**을 기반으로, '24 년부터 '30 년까지 CAGR 7.2%의 견조한 성장세가 예상된다. 그 중, 진단 및 모니터링 기기 부문이 CAGR 9.0%로 두드러진 성장세를 보이며, 특히 스마트 웨어러블 ECG(심전도) 모니터 시장은 경량화와 저비용화를 기반으로 가정용 헬스케어 영역에서 빠르게 확산되고 있다. 이 시장은 '24 년 20 억 달러 → '34 년 59 억 달러, CAGR 11.6%로 확대될 전망이다. 이처럼 **심혈관 관리가 개인 주도 영역으로 전환**되면서, **기술 혁신과 진단 인프라의 확대가 심혈관 의료기기 산업의 지속적 성장을 견인할 것으로 전망**한다.

정형외과 의료기기 시장 성장 추이 (단위: 십억 달러)



출처: Toward Healthcare, RFS Team 4

심혈관 의료기기 시장 성장 추이 (단위: 십억 달러)



출처: Toward Healthcare, RFS Team 4

1-3 글로벌 규제 환경

글로벌 헬스케어 산업의 성장 촉진을 이끄는 핵심 동력은, 주요 선진국 규제기관들이 **'사후 통제'**에서 **'사전 통제'** 중심의 전략으로 전환한 것에 있다. 이러한 규제의 전환은 특히 1) 디지털 헬스케어와 2) 혁신 의료기기 분야에서 두드러진다. 이 중 한국, 독일은 디지털 헬스케어 제도화를 선도하고 미국은 혁신 의료기기 인허가 체계를 주도하고 있어, 3개의 국가 사례를 규제 모델로 제시한다.

DiGA 영구 등록 목록

제품명	기능
Kranus Edera	유기 기원 발기부전
Invirto	광장 공포증
Mindable	광장 공포증
Kaia Back Pain	허리통증
elevida	다발성 경화증
HB-Burnout	스트레스, 번아웃
HB-Vaginismus	비유기성 질경련
HB-Panik	광장 공포증

1) 디지털 헬스케어 규제 – 독일「DiGA」, 한국「DMPA」

① 독일의「Digital Health Applications(DiGA)」는 디지털 치료 애플리케이션이 임상적으로 효과와 안전성을 입증하면 정부의 승인을 받고, 건강보험 급여와 직접 연계될 수 있도록 설계된 최초의 제도이다.

DiGA 가 도입된 '20 년부터 독일의 의사와 심리치료사는 승인된 디지털 건강 애플리케이션을 환자에게 처방할 수 있게 되었고, 그 비용은 법정 건강보험에서 지원받는다. 현재까지 총 56 개의 애플리케이션이 등록되어 있으며, 이 중 35 개는 영구 등록, 21 개는 임시 등록 상태다. 처방 건수도 빠르게 증가했다. 제도 시행 초기인 '20 년 약 4 만 1 천 건 → '24 년 약 20 만 9 천 건으로 늘며 5 배 이상 성장했다.

이러한 확산 속도는 **디지털 치료제가 단순한 앱을 넘어**, **실제 진료와 보험 체계 안에서 기능할 수 있음**을 시사한다. 이에 따라, **DIGA** 는 **디지털 헬스케어**가 **기술 혁신 단계를 넘어 제도적 틀 안으로 들어오도록 한 상징적 사례**이자, 글로벌 헬스케어 **시장 성장의 중요한 전환점**으로 판단한다.

② 한국은 '25 년 세계 최초로 디지털 의료제품만을 규율하는「디지털 의료제품법(DMPA)」을 시행했다. 이 법은 디지털 의료기기, 건강지원기기, 의약품-디지털 결합제품을 규제 대상으로 하며, 인허가, 품질관리, 사후관리 절차를 규정한다**. '26 년부터는 세부 규정이 추가로 시행되어 KGMP(한국 우수의료기기 제조 및 품질관리 기준)의 등록 절차가 구체화**될 예정이다. KGMP 와 국제표준 간 정합성이 강화됨에 따라, 국내 기업의 글로벌 인허가 동시추진과 수출 효율성 향상, 그리고 인허가 해석 및 보험수가 공백 문제의 완화를 기대한다.

2) 혁신 의료기기 규제 – 미국「혁신의료기기 제도」

미국 식품의약국(FDA)은 치명적 질환에 대한 혁신기술을 탑재한 의료기기를 선정하는「혁신의료기기 제도」를 도입했다. 현재까지 1,100 개 이상의 의료기기를 지정했고, 미국 공공의료보험인 메디케어가 지정 의료기기 중 매년 최대 5 개를 선정하여 전국 단위 보험 적용 경로를 제공한다. 해당 제도는 **심사 기간을 크게 단축해 기업의 시장 진입 리스크를 낮추고**, **개발 자본의 회전 속도를 높이는 역할을 수행**하여, **의료기기 산업 전반의 성장을 견인하는 요소로 작용**할 것으로 전망한다.

3국 규제 요약

구분	제도명	주요 규제 대상 / 내용	특징
독일	Digital Health Applications (DiGA)	디지털 치료 애플리케이션 (Digital Therapeutics, DTx)	▶ 임상적 효과·안전성 입증 시 정부 승인/보험 급여 연계 ▶ 세계 최초의 '디지털 치료제 급여제도'
한국	디지털 의료제품법 (DMPA)	디지털 의료기기, 건강지원기기, 의약품-디지털 결합제품	▶ 세계 최초의 '디지털 의료제품 전용법 ▶ 인허가-품질-사후관리 전 주기 관리 ▶ KGMP-국제표준 정합성 강화
미국	Breakthrough Devices Program	생명을 위협하는 질환의 혁신 의료기기	▶ FDA 가 지정 → 신속 심사/메디케어 보험 적용 경로 부여

출처: RFS Team 4

1-4. 디지털 트랜스포메이션: 디지털 헬스케어, 가속화를 넘어 안정화로

의료 수요 급증, 데이터 증가, 규제 환경 변화 →디지털 트랜스포메이션 필수화

고령화로 인한 **의료 수요 급증**, **데이터 생성 증가**, **규제 환경 변화** 등의 **구조적 압박** 속에서 헬스케어 산업은 **기하급수적으로 증가하는 행정 업무와 의료 비용 상승의 장애물**을 마주했다. 문제 해결 방안으로 의료 및 헬스케어 산업 내 AI 도입의 필요성 증가에 기인, AI 산업 비중 중 헬스케어 부문은 '30년에 '23년 대비 8배 이상 상승할 것으로 전망된다. **디지털 트랜스포메이션**은 단순히 기술 도입을 넘어 헬스케어 시스템의 변화와 산업 내 생존과 성장을 위한 선택이 아닌 필수가 되었으며 디지털 헬스케어 체계가 산업 전반에 안정화되는 국면에 진입할 것으로 판단된다.

디지털 트랜스포메이션의 의미는 기술 현대화에만 국한되어 있지 않으며, 헬스케어라는 복합 산업 내에서 **전달 체계 전반의 재구성**과 **새로운 가치 창출 기회**를 포함한다. 이러한 가치 창출은 다음 세 가지 핵심 경로를 통해 구체화된다.

1) 운영 효율성의 본질적 개선

클라우드 기반의 디지털 시스템으로의 전환은 의료 기관의 운영 구조를 근본적으로 재편할 수 있는 인프라 혁신을 의미한다. 단순 기록 업무와 반복 작업에 투입된 의료 인력은 디지털 트랜스포메이션을 통해 의료 서비스의 질적 향상과 의료진, 환자 상호 만족도 개선으로 이어져 **헬스케어 산업 전반의 효율성 극대화를 달성**할 것으로 예상한다.

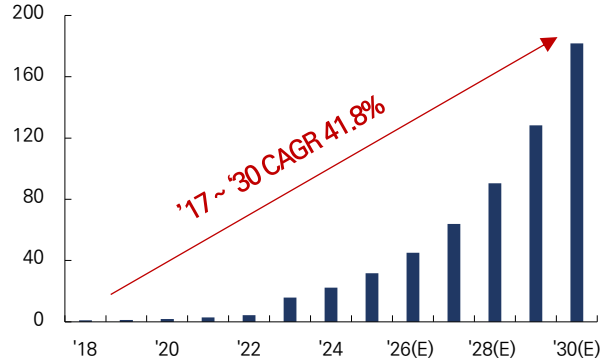
2) 진단의 정확성 및 속도 향상

의료 영역에 도입되는 인공지능은 99%의 정확도로 기존 대비 30배 빠른 결과를 제공할 수 있다. 진단 속도와 정확성의 동시적 향상은 **임상 의사결정의 구조를 근본적으로 바꿀 수 있다**. **추가로 불필요한 생체 검사의 필요성을 감소**시킴으로써 환자의 신체적 부담과 합병증 위험을 경감시키고 검사 및 치료 비용을 획기적으로 절감하는 효과를 발생시킨다.

3) 의료 민주화

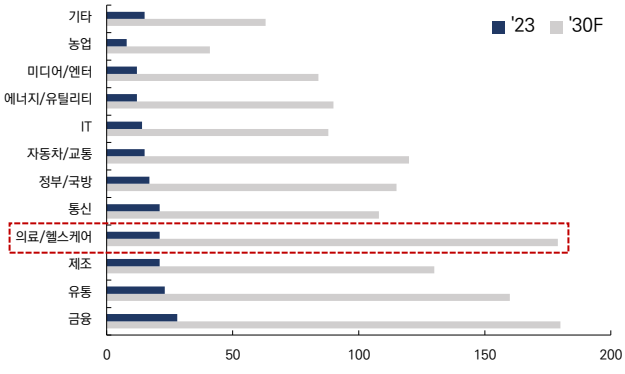
디지털 이미징과 **AI 기반 진단 소프트웨어**는 **하드웨어 중심 의료 기기의 근본적 한계를 극복**한다. MRI, CT와 같은 고가의 첨단 의료 기기들은 인프라 의존도 측면에서 접근성이 제한되어 있다. 반면 소프트웨어 기반의 진단 솔루션은 기존의 의료 기기와 상호 운용이 가능하다는 점에서 **저소득 지역의 기초 의료 시설에서도 도입 가능한 높은 확장 가능성을 보유**하고 있다. 이는 건강 불평등 완화에 실질적으로 기여할 수 있는 혁신적인 기술 경로로 작용한다.

의료 AI 시장 전망 (단위: 십억 달러)



출처: Marketsandmarkets, RFS Team 4

산업별 AI 시장 전망 (단위: 십억 달러)



출처: Marketsandmarkets, RFS Team 4

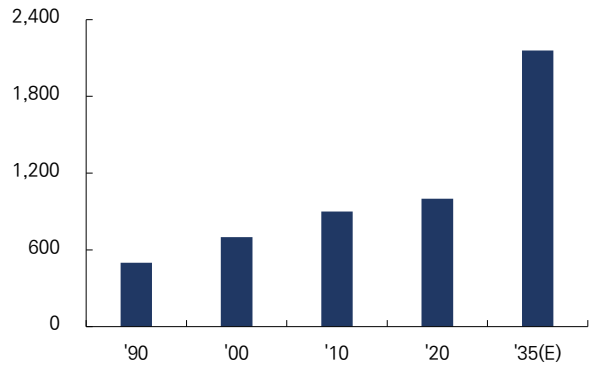
2. 비만·MASH 가 그린 新수요곡선

2-1 비만 및 MASH 환자 증가

글로벌 비만 인구,
'35년 전체 인구의 24%
MASH 환자,
'20년 3억 명 → '30년 5억 명

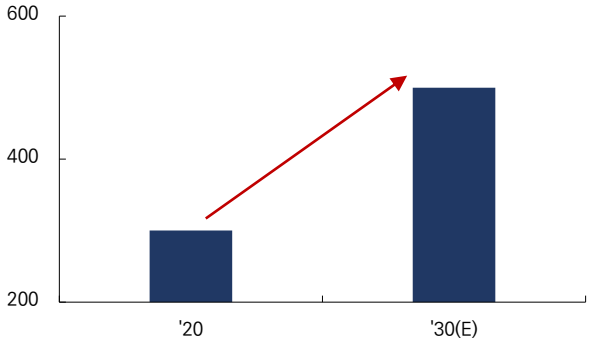
비만과 MASH는 전 세계적으로 가파른 증가세를 보이고 있다. 글로벌 비만 인구는 '90년 5억 명에서 현재 10억 명으로 두 배 증가했으며, 현 추세로는 '35년 전체 인구의 24%가 비만에 해당할 것으로 추산한다. 비만은 다양한 합병증을 동반하며, 그중 대표적인 합병증인 **MASH**는 **간의 염증과 섬유화를 일으켜 간경변 및 간암으로 이어질 수 있는 만성 질환**이다. 이러한 MASH 환자 수는 '20년 3억 명에서 '30년 5억 명으로 증가할 전망이다.

글로벌 비만 인구 **(단위: 백만 명)**



출처: WHO, RFS Team 4

글로벌 MASH 환자 **(단위: 백만 명)**



출처: IQVIA, RFS Team 4

2-2 디지털 헬스케어 Q 확대

비만·MASH 만성화
→ 디지털 헬스케어 Q↑
1) 자가 모니터링 일상화
2) 결합 모델 Lock-in
3) 제도 개선

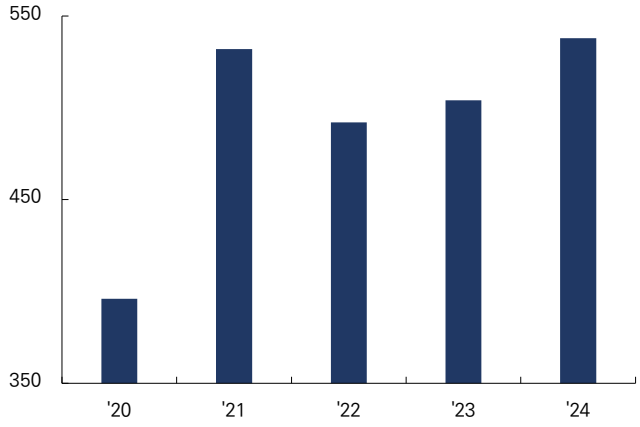
비만과 MASH의 만성화는 디지털 헬스케어 산업의 **수요**를 **확대**하고 있다. 두 질환은 장기적 관리가 필요한 대사성 질환이다. 이는 단기 개입만으로는 치료가 어려우며, **체중·혈당·간 기능 등 주요 지표의 지속적 모니터링이 생활습관 개선과 병행**되어야 함을 의미한다. 특히 MASH는 무증상 상태에서 진행되는 경우가 많아, 조기 진단과 장기 추적 관리가 필수적이다. 이러한 특성은 **디지털 기반 관리의 구조적 수요로 연결**, 구체적으로는 1) **자가 모니터링의 일상화**, 2) **결합 모델의 Lock-in**, 3) **제도 개선**에 근거한다.

1) 자가 모니터링의 일상화

웨어러블 기기: 개인 디지털 진입↑
출하량, 플랫폼 MAU↑

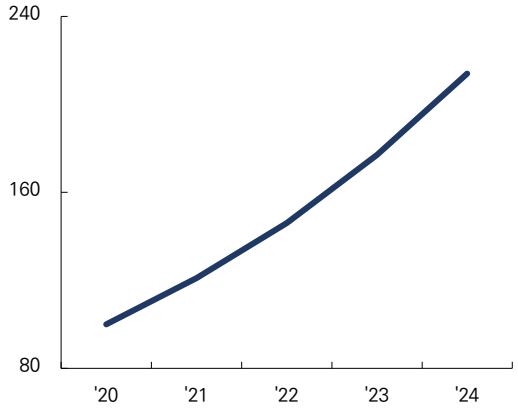
웨어러블 기기의 자가 모니터링 기능이 개인 차원의 디지털 진입을 촉진하고 있다. 전술했듯, 비만 및 MASH 환자는 체중·혈당·간 기능 등 복수의 생체 데이터를 지속적으로 측정해야 하며, 이에 **따라 스마트워치, 연속 혈당 측정기 등을 활용한 자가 관리 솔루션이 신속히 보급**되고 있다. 이와 관련해, 글로벌 웨어러블 기기 출하량은 '24년 5.3억 대로 '21년 이후 첫 반등세를 보였고, Apple Health·Noom·MyFitnessPal 등 웨어러블 연동 기반의 주요 플랫폼 MAU는 팬데믹 이후 2배 이상 증가했다.

글로벌 웨어러블 기기 출하량 (단위: 백만 대)



출처: Businesswire, RFS Team 4

체중관리·대사질환 앱 사용자 지수 (Base = 100)



출처: Grand View Research, RFS Team 4

2) 결합 모델의 Lock-in

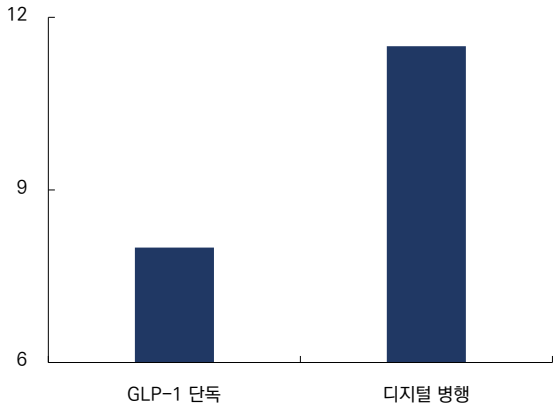
GLP-1 + 디지털 = 지속 관리

GLP-1 치료는 디지털과 결합하며 장기 관리형 모델로 진화 중이다. GLP-1 약물은 단기 체중감량 효과가 입증됐으나 복약 중단 이후 체중 재증가가 빈번해, **복약 이후 단계까지 포괄하는 모델이 도입**되고 있다. 이러한 모델은 자가 모니터링 앱과 달리 GLP-1 약물 처방을 전제로, 병원 또는 의료 전문가와의 연계에 기반해 운영된다. 이와 관련해, **일라이릴리**는 자사 통합 플랫폼 'LillyDirect'를 통해 환자가 GLP-1 약물을 온라인 진료와 연계해 처방받고, 체중·식단·활동 데이터를 지속 관리할 수 있는 서비스를 운영하고 있다. 국내에는 레몬헬스케어와 라이프시맨틱스 등이 병원 기반 비만 관리 솔루션을 제공 중이다.

디지털 병행 체중감량,
약물 단독군 대비 3.5%p↑
⇒ 평균 대비 2배 높은 체류기간

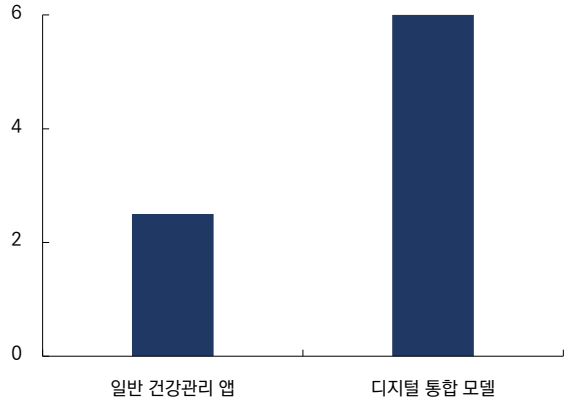
약물·디지털 결합 모델은 **비만·MASH 환자를 대상으로 Lock-in 구조**를 **형성**하고 있다. 이는 결합 모델이 치료효과 지속과 개인 맞춤 피드백으로 **플랫폼 의존도를 높이는 데 기인**한다. 실제로 디지털 행동개입을 병행한 사용자는 5개월 시점 평균 체중감량이 11.5%로, 약물 단독군 대비 3.5%p 높은 치료 효과를 보였다. 이를 통해 결합 모델은 일반 건강관리 앱 대비 2배 높은 평균 6개월 간의 체류기간을 기록, 장기 이용 기반을 강화하고 있다.

모델별 체중감량 효과 (단위: %)



출처: JMIR Diabetes, RFS Team 4

플랫폼별 체류기간 (단위: 월)

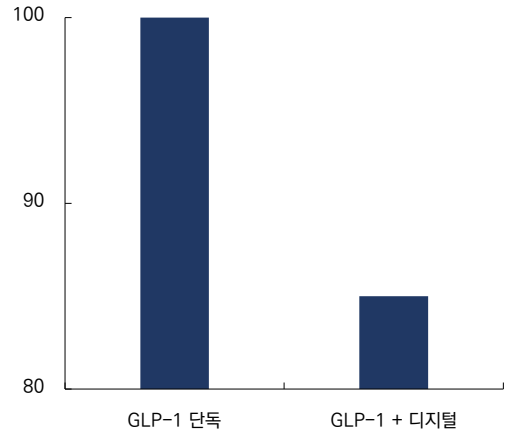


출처: ScienceDirect, RFS Team 4

3) 제도 개선

정책 및 보험 제도의 디지털 중심 전환이 소비자 접근성을 높이고 있다. 미국에선 **CMS가 '22년부터 원격 모니터링에 대한 보험 코드를 신설, 디지털 관리의 급여화를 확대**했다. 또한 UnitedHealth, CVS Health, Kaiser Permanente 등 주요 보험사는 비만·대사질환 관리 프로그램과 GLP-1 약물 치료를 결합한 디지털 코칭 서비스를 보험 혜택에 포함, 프로그램 참여자의 의료비를 연 10~15% 절감했다. 국내에선 건강보험심사평가원이 '24년 비만·대사증후군 환자 대상 원격 모니터링 시범사업을 시작, 의료기관이 환자 데이터를 주기적으로 보고 시 모니터링 수가를 지급하는 체계를 도입하고 있다. 이러한 **글로벌 정책·보험 제도의 디지털 전환은 디지털 헬스케어의 공공·민간 수요를 지속 확대할 전망**이다.

모델별 의료비 (Base = 100)



출처: CVS RFS Team 4

주요국 디지털 헬스케어 정책

독일	디지털헬스 앱을 처방하는 DiGA Fast-Track 도입 보건당국 등록 시 건강보험이 비용 전액 또는 대부분 보전
프랑스	디지털의료기기·DTx·원격모니터링에 대해 1 년간 선(先)급여를 허용하는 PECAN 트랙 신설 → 효과 검증 전이라도 보험 청구 가능
일본	온라인 진료·비대면 모니터링을 건강보험에서 허용하는 가이드라인을 상시화 생활습관병·대사질환 관리에 원격진료 적용 폭 확대
호주	만성질환 관리·비대면 모니터링을 건강보험 항목으로 상시화 1 차 진료의가 원격모니터링·케어플랜 수가 청구 가능

출처: RFS Team 4

3. 웨어러블 입고 Peak 찍을 ASP

글로벌 헬스케어는 **'병원 중심 치료 → 데이터·AI 기반 치료'** 로의 패러다임 전환을 맞이하고 있다. 특히 웨어러블 AI 의료기기는 병원 밖에서 개인 건강 데이터를 연속 모니터링하고, 이를 AI로 분석해 예방적 관리를 가능케 하는 핵심 도구다. 웨어러블 의료기기 시장은 **1) 채택률 상승, 2) CGM→AID로의 기술 진화, 3) 제도·정책 지원 확대**라는 세 가지 축을 통해 **본격적인 P 상승 국면으로 진입**했다고 판단한다.

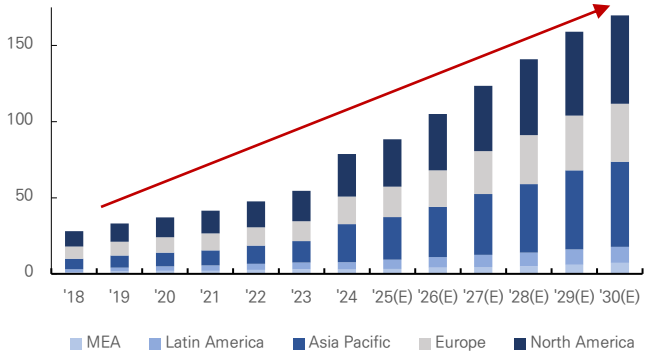
"건강 데이터 상시 모니터링"에 대한 구조적 수요의 확산

웨어러블 AI 의료기기 시장은 '24년 약 427억 달러 → '30년 1,683억 달러, CAGR 26%로 성장할 전망이다. 이는 피트니스 밴드 중심의 보급형 시장을 넘어, 연속혈당측정기(CGM), 자동인슐린조절(AID) 등 임상급 기기 비중이 확대되며 구조적 수요가 형성되고 있기 때문이다. '24년 기준 지역별 매출 비중은 북미 36%, 유럽 28%, 아시아태평양 21%으로, 향후 아시아 시장이 CAGR 13%로 가장 빠른 성장세를 보일 전망이다.

RPM(Remote Patient Monitoring): 재택 의료로의 확장

또한 사용처는 병원 중심에서 가정·재택 모니터링(RPM)으로 확장되고 있으며, **헬스케어 데이터의 표준화와 AI 기반 분석이 결합**되면서 시장은 **양적 성장과 더불어 기기 단가 상승 및 부가가치 확대라는 질적 성장 국면에 진입**했다.

웨어러블 의료기기 시장규모 (단위: 십억 달러)



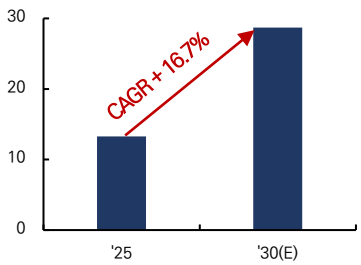
출처: Grand View Research, RFS Team 4

웨어러블 의료기기 종류별 시장규모/점유

웨어러블 의료기기 종류	예상 시장규모 (억 달러)	점유율
연속혈당측정기 (CGM)	133	31%
자동인슐린조절시스템 (AID)	약 5.8	1.4%
원격환자모니터링 (RPM) 기기	120	28%
건강관리 및 피트니스 웨어러블	140	33%
기타 (스마트 안경, 스마트 섬유 등)	28	6.6%

출처: Grand View Research, RFS Team 4

3-1 CGM, 침투율 확대와 ASP 구조적 상승



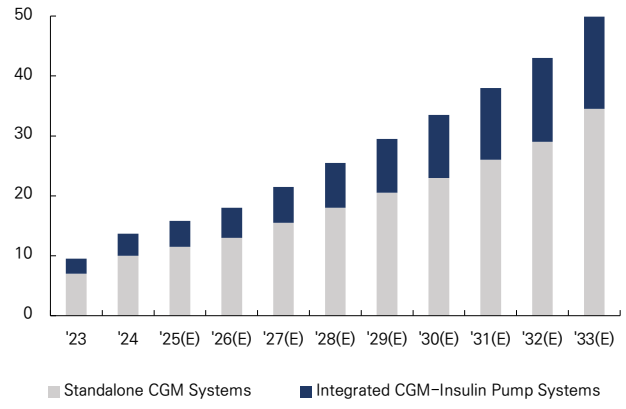
당뇨 관리 웨어러블은 이 시장의 핵심 세그먼트로, **CGM(연속혈당측정기) 시장이 대표적**이다. 글로벌 CGM 시장 규모는 '25년 약 132.8억 달러에서 '30년 287.2억 달러, CAGR 16.7%로 증가할 전망이다.

미국은 CGM 확산이 가장 빠른 시장으로, 제1형 당뇨(T1D) 환자군 내 사용률이 '10년대 초 7%에서 '24년 50% 이상으로 급등했다. 제2형 당뇨(T2D) 환자군 또한 보험 보장 확대 이후 '16년 1.2% → '24년 12.3%로 빠르게 확산되며 본격적인 성장 국면에 진입했다. 이러한 흐름은 유럽, 일본 등 선진국 시장의 제도 변화와 기술 확산으로 이어지며, 글로벌 침투율 확대의 경로로 작용하고 있다. 전세계 채택률은 아직 한 자릿수대(1.8%)에 불과해, **선진국 중심의 확산이 신흥시장으로 확장되는 초기 국면**임을 시사한다.

CGM은 기존 채혈식 혈당측정기인 BGM의 한계를 극복한 실시간 모니터링 솔루션으로, **고가 기기로의 전환을 이끄는 핵심 축**이다. 기존 BGM 대비 CGM의 **기기 가격은 약 5~10배**, 센서 교체 등 **연간 유지비용은 10배 이상**에 달한다. 여기에 **센서 교체주기 단축, 블루투스 연동형 데이터 분석 기능, AI 기반 인슐린 예측 등 기능 고도화**가 더해지며 **단가 전가력은 지속 강화**되고 있다.

보험 적용 확대와 접근성 개선이 더해져 수요층이 **"모든 인슐린 사용자 → 비인슐린 당뇨인 → 당뇨 전단계 및 일반 건강관리 인구"로 확장되**고 있다. 이는 저침투 시장에서도 고가 제품이 보급되는 구조적 ASP 사이클을 장기적으로 형성할 것이다.

CGM 의료기기 시장규모 (단위: 십억 달러)

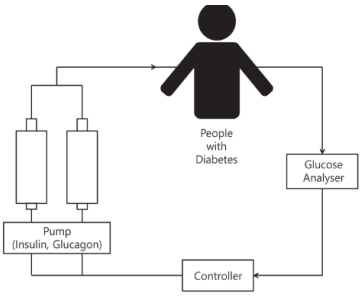


출처: Grand View Research, RFS Team 4

BGM과 CGM 비교

구분	BGM (Blood Glucose Meter)	CGM (Continuous Glucose Monitor)
		
측정 방식	혈액 채취 후 측정	피부 부착 센서로 실시간 연속 혈당 측정
수요층 확장	인슐린 사용자 중심	인슐린 사용자 및 비인슐린 당뇨, 당뇨 전단계까지 확대 중
초기 기기 가격	20~50달러	100~500달러
연간 유지비(소모품)	150~500달러	2,000~4,500달러 (최대 6,000달러)
ASP(초기+유지비)	170~550달러	2,100~5,000달러

출처: National Library of Medicine, RFS Team 4



"자동 제어 기반 임상 유효성 검증 완료"

3-2 CGM에 이어 AID로 2차 레벨업

당뇨 관리 웨어러블은 **데이터 수집(CGM) 단계에서 치료 개입(AID) 단계로** 빠르게 진화 중이다. **AID**는 CGM 센서-인슐린 펌프-AI 알고리즘을 통합해 혈당을 자동 조절하는 반자율 치료 디바이스(인공췌장)로, **단순 모니터링 기기에서 치료 플랫폼으로의 전환**을 의미한다. 이는 기기 **ASP와 ARPU을 동시에 끌어올리는 2차 성장 구간**이다.

1) 인공췌장(AID)의 임상적 혁신

Medtronic(780G), Insulet(Omnipod 5), Tandem(Control-IQ) 등의 하이브리드 폐루프형 AID 제품들은 환자 개입을 최소화하는 자동 제어를 구현했으며, 우수한 혈당 관리 성과를 보이고 있다. 실제 임상 데이터 기준 **▲Time-in-Range 10% 개선**, **▲혈당 변동폭 20% 내외 감소**, **▲조혈당 발생률 40% 감소** 등의 개선이 확인되었다. 특히 목표 혈당치를 과거 110 mg/dL보다 낮은 87 mg/dL 수준으로 세밀 제어하는 정밀성을 입증했다. 결과적으로 **AID는 혈당 관리의 효용성과 안전성을 동시에 확보한 '게임 체인저'**로 포지셔닝되고 있다.

2) AI 알고리즘 기반 개인 맞춤 치료

"업데이트형 SaMD, 사용자 락인 구조"

AID의 핵심 가치는 **AI 기반의 맞춤형 인슐린 투여 알고리즘**이다. 식사, 운동, 수면, 스트레스 등 생활 패턴에 따른 혈당 변동을 머신러닝으로 학습해 선제적으로 인슐린 용량을 보정하고, 야간이나 운동 직후처럼 변동성이 큰 상황에서 저혈당 방지 로직을 강화한다. 나아가 **AID는 SaMD(Software as a Medical Device) 형태로 정기적인 업데이트를 통해 알고리즘이 지속 개선되는 구조**를 갖추고 있다. 동일 하드웨어로도 시간이 지날수록 성능이 향상되고 치료효용이 누적되므로, 사용자에게 **업그레이드형 가치를 제공**한다. 이는 곧 사용자 데이터와 알고리즘 정확도가 높아져 **타사로의 전환 유인이 낮아지는 락인 효과를 강화**하며, **장기적인 수익성 방어력을 높일 것으로 판단**된다.

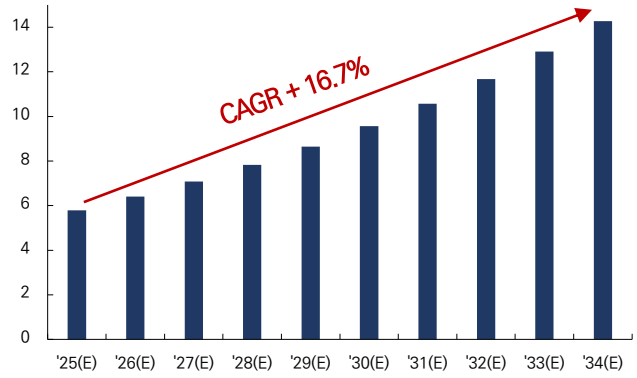
3) 경제적 가치 상승

CGM 대비 3배 이상 ASP

하드웨어 + 구독 결합형 모델로 전환

AID 시스템의 **ASP는 기존 CGM 대비 3배 이상 높**은 수준으로, 업체들에게는 믹스 개선 효과가 크다. CGM 센서에 더해 **인슐린 펌프 하드웨어, 알고리즘 소프트웨어 가치까지 가격에 추가 반영되면서 시스템 단가가 크게 상승**한다. 여기에 펌프용 카트리지·주입세트 등 **소모품의 정기 교체 구독매출, 알고리즘 라이선스 및 업데이트 서비스 매출이 결합되어, ARPU 구조도 한층 강화**된다. **CGM 중심의 단일 디바이스 모델이 "하드웨어 + 데이터 구독" 결합형으로 전환**되며, 수익성 레버리지가 가속화되고 있다.

AID 의료기기 시장규모 (단위: 십억 달러)



출처: Precedence Research, RFS Team 4

CGM vs AID ASP 및 사용자당 매출(ARPU) 비교

항목	CGM	AID	비교
연간 ASP	$1,200-3,600	$7,000-9,000+	약 3~5 배 ↑
초기 설치비(펌프)	-	$6,000-8,000	+고정비 발생
연간 소모품 (카트리지·팟 등)		$2,000-6,000	지속 구독 수익 구조
AI 알고리즘 구독		$80-100/월	SaMD 구독 수익
ARPU	〈$2,000	$4,000-5,000	2~3 배 ↑

출처: Healthline, DEXCOM, Insulet, RFS Team 4

3-3 정책·제도 변화: 채택률을 높이는 촉매제

정책적·제도적 변화는 웨어러블 의료기기 채택률을 가속하는 촉매제이다. 최근 2년간 **미국을 중심으로 보험 급여의 확대, OTC(비처방) 허가, 디지털 의료기기(SaMD) 규제 정비가 동시 전개**되며, 환자·의료진·지불자 전반의 병목이 완화되고 있다.

1) 보험 커버리지 확대

보험 진입장벽 해소

→ 실수요 급증 구간 진입

미국 Medicare는 '23년 4월부터 기존 "하루 3회 인슐린 주사" 조건을 폐지하고, 모든 인슐린 사용자 및 일부 비인슐린 환자까지 CGM 보험 급여 대상을 대폭 확대했다. 더불어 **ADA 2025 가이드라인**에서 모든 인슐린 치료 환자에게 실시간 또는 스캔식 CGM 활용을 권고, 경구약 기반 T2D 환자에게도 CGM 고려를 권장했다. 이에 따라 신규 보험 수혜자는 **약 300~400만 명 이상으로** 추정되며, 이는 CGM 역사상 최대 규모의 수요 기반 확장이다. 유럽과 일본에서도 공공보험 편입 범위가 단계적으로 확대되며, 보험 접근성의 정례화가 진행 중이다.

"허가절차 단축과 OTC 허용, 신규수요 급증"

2) 규제·채널 전환

미국 FDA와 유럽 EMA는 '22~'24년 사이 웨어러블 기기에 적용되는 **SaMD 심사 절차를 간소화**하여 임상 데이터 기반 허가 건수를 **3년간 약 2.4배 증가**시켰다. 특히 FDA는 '24년 3월, Dexcom의 CGM 센서 'Stelo'를 최초로 처방전 없이 구매 가능한 OTC 의료기기로 승인하며 **비인슐린 당뇨 환자 약 2,500만 명의 신규 접근 경로**를 열었다. 영국은 NICE 평가를 근거로 HCL 전국 단계 보급을 추진 중이며, 일본·한국 등 아시아 국가도 디지털 헬스 신속심사·별도 인증 트랙을 도입해 출시 리드타임을 단축하고 있다.

결과적으로 **정책(보험)-기술(AI)-임상데이터의 3요소가** 맞물리며, **채택률 확산과 고가 업셀링이 동반되는 구조적 ASP 상승** 구간이 본격화되고 있다. 이에 따라 선도 기업들은 양적 성장 + 수익성 개선의 이중 모멘텀을 확보할 것으로 전망된다.

국가별 보험 커버리지 확대

국가	연도	대상 확대 요지
미국 (Medicare)	2023.4	모든 인슐린 사용자 + 일부 비인슐린까지 CGM 급여 확대
미국 (ADA)	2025	인슐린 치료 환자 전원 CGM 권고, T2D(경구약) 고려 권장
영국 (NHS)	2024~	AID 전국 단계 도입 로드맵
프랑스	2024.6	T2D 까지 CGM 급여 확대
독일	2016	rtCGM 법정 건강보험 급여 (안정적 정착)
일본	2022~	모든 인슐린 사용자 급여 확대 (Abbott FreeStyle Libre)
한국	2019~ /2024 보강	T1DM CGM·펌프 급여, 연동형/페루프 지원 강화

출처: 국가별 정부 홈페이지, RFS Team 4

국가별 규제·채널 전환

지역/기관	채널/규제 변화(연도)
미국 FDA	OTC CGM 'Stelo' 승인 (2024.3)
미국·EU	SaMD 심사 정비 ('22~'24)
영국 NICE/NHS	AID 전국 단계적 롤아웃 (2024~)
프랑스(HAS)	LPPR 등재·급여 심사 갱신(2024)
독일	G-BA rtCGM 데이터 보안 등 SaMD 연계 요구 구체화
일본 PMDA	Fast-Track 제도 도입(2023)
한국 MFDS/HIRA	디지털 헬스 별도 트랙 강화

출처: 국가별 정부 홈페이지, RFS Team 4

4. C 빼고 달달해진 의료 AI

디지털 헬스케어의 발달은 **환자의 데이터 산출 → 임상 → 진단 및 처방의 과정**에서 ① **시간 축소,** ② **비용 감소**를 통해 **생산성을 극대화**하고 있으며, 이는 **개개인의 치료 접근성을 향상**시키고 있다. AI의 진화는 진단 효율 향상을 넘어 **의료비 절감**과 **인력 수요 완화**라는 **경제적 효과를 동반**하고 있으며, 향후에는 **AI 진단 리포트가 임상 데이터베이스와 연동되는 자동화 의료 시스템으로 진화**할 것으로 전망된다.

4-1 데이터 산출

1) 차세대 염기서열 분석(NGS)

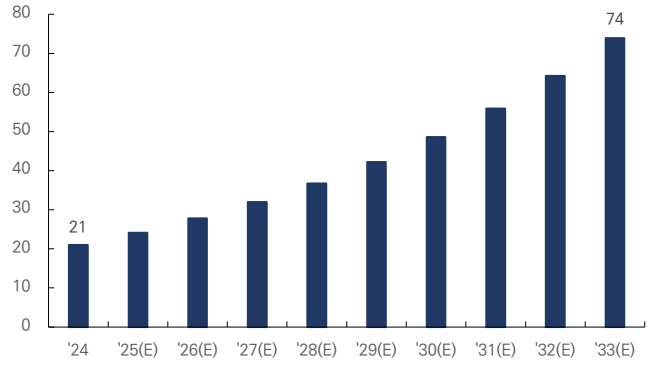
NGS: 차세대 염기서열 분석

NGS 시장은 **기술 혁신**과 **비용 구조 개선**을 기반으로 본격적인 성장 궤도에 진입했다. **NGS**는 **환자의 데이터 산출에 큰 영향을 미치는 기술**이며 유전정보 대량 해독, 질병 원인 규명, 맞춤형 치료를 가능하게 하여 정밀 **의료 시대의 기반한 인프라**로 자리잡고 있다. 글로벌 NGS 시장 규모는 '24년 21억 달러에서 CAGR 15% 이상의 가파른 성장을 보여줄 것으로 판단된다.

유전체 게놈 분석 장비의 발달
'08년 100만 달러 → '22년 1000달러
⇒ 경제성 획기적 향상

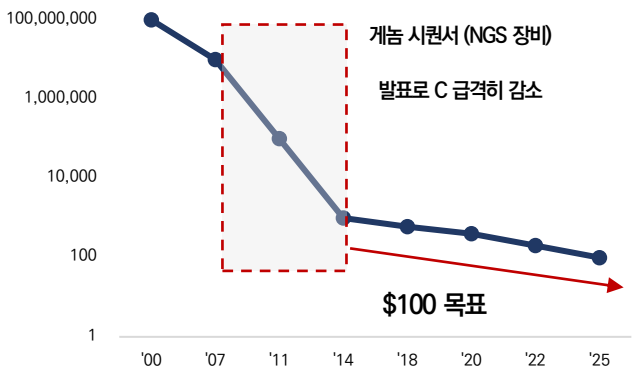
NGS 과정 중 일부인 **유전체 게놈 분석 장비의 발달**로 '08년 약 100만 달러였던 검사 비용이 '22년 1,000달러 이하로 대폭 하락했으며 경제성이 획기적으로 향상되었다. 이와 함께 **딥러닝 기반 변이 판독 알고리즘**과 **클라우드 연산 인프라가 결합**되면서 **과거 2~3일 이상 소요되던 해석 과정이 수시간 내로 단축**될 것으로 전망한다.

글로벌 NGS 시장 규모 (단위: 억 달러)



출처: Research&Market, RFS Team 4

NGS 검사 비용 감소 (단위: log 달러)



출처: Genomize, Team 4

2) NGS의 과정 속 디지털 헬스케어

NGS는 크게 ① 샘플 준비 → ② 시퀀싱 → ③ 데이터 해석의 과정을 거친다.

NGS 과정

샘플 준비	라이브러리 준비	시퀀싱	데이터 해석
조직이나 혈액 등에서 DNA나 RNA를 추출하는 단계	추출된 유전물질을 잘게 자르고, 어댑터를 붙여 시퀀싱이 가능하게 가공하는 단계	가공된 샘플을 시퀀서 장비에 넣어 염기서열을 읽는 과정	얻은 염기서열 데이터를 컴퓨터로 분석해 유전자 변이, 발현량 등을 파악하는 단계
			

출처: RFS Team 4

유전체 게놈 분석 장비의 발달

'08년 100만 달러 → '22년 1000달러

⇒ 경제성 획기적 향상

① 과거 수작업 중심으로 진행되던 **샘플 준비 단계**는 최근 로봇 피펫팅 및 마이크로플루이딕스 기반 자동화 플랫폼으로 빠르게 대체될 전망이다. 이를 통해 샘플 처리 시간이 최대 70% 단축되고, 사람의 개입으로 인한 오차 발생 횟수가 기존 6회에서 0회 수준으로 감소하는 등 효율성과 정확도가 동시에 개선되고 있다. Tecan과 Opentrons는 96샘플 기준 약 4시간 내 자동화 처리가 가능한 시스템을 상용화하며, 병원 및 연구기관의 대규모 시료 처리 역량을 획기적으로 향상시키고 있다. 이처럼 자**동화 및 공간 기반 기술의 확장은 향후 병원 및 연구기관의 대규모 샘플 준비 효율을 크게 향상**시킬 것으로 판단된다.

쇼트리드: 짧은 염기서열(100~300bp) 단위 시퀀싱

Q값: 염기 인식 정확도 지표 (Q30=99.9% 정확도)

② **시퀀싱 단계**는 **NGS 과정 중 가장 중요한 과정**으로, **'비용 절감'**과 **'장독해 정밀도 향상'**이 핵심 경쟁 축으로 작용한다. Illumina는 NovaSeq X 시리즈를 통해 시퀀싱 비용을 게놈당 200달러 이하로 가격을 낮추며 여전히 쇼트리드 시장을 주도하고 있다. Pacific Biosciences와 Oxford Nanopore는 장독해 기술을 통해 Q20+~Q30 수준의 정확도를 달성하며, **구조적 변이**와 **메틸화 등 복잡한 유전체 해석 영역을 개척**하고 있다.

데이터 해석 단계

AI, 클라우드 기반 자동화로 전환

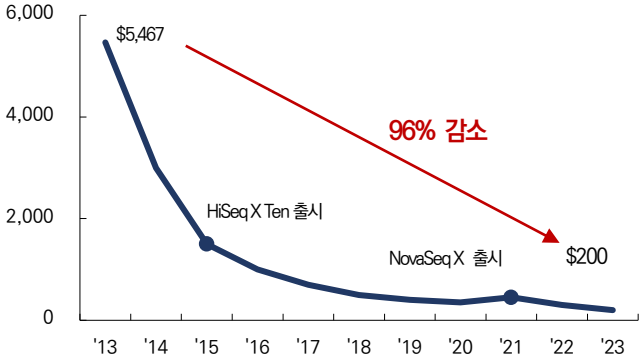
③ **데이터 해석 단계**는 시퀀싱으로 얻은 유전 정보를 가공·분석해 질병의 원인과 치료 방안을 도출하는 과정이다. 현재 이 과정은 시퀀싱에서 처리한 방대한 데이터를 처리하기 위해 **AI와 클라우드 기반 자동화**로 빠르게 전환되고 있다. NVIDIA의 Parabricks AI 기반 변이 탐지력과 Google의 DeepVariant 등은 필터링 정확도를 높이고 있으며. 국내에서는 LabGenomics가 임상 NGS 해석 및 리포팅 서비스를 제공하며, 병원 및 연구기관 중심의 수요에 대응하고 있다.

NGS 단계별 밸류체인

샘플준비		시퀀싱		데이터 해석	
Twist Bioscience	합성 DNA 캡처, 프로브 설계 기술	Illumina	NovaSeq X (시퀀싱 기술)	Illumina	DRAGEN (AI 기반 변이 탐지 기술)
				Google	DeepVariant (AI 기반 변이 탐지 기술)
Nanostring	단일세포와 공간전사체기술 결합	ONT	장독해 기술	NVIDIA	Parabricks (AI 기반 변이 탐지 기술)
				LabGenomics	임상 NGS 해석 , 리포팅 서비스

출처: 각 사, RFS Team 4

Illumina의 NovaSeq X 시리즈로 인한 시퀀싱 C 감소 (달러/genome)



출처: illmina, RFS Team 4

4-2 진단과 처방

1) 임상 의사결정지원 시스템 (CDSS)

CDSS 경제적 효율 ↑
심장세동 예측 90%,
AI 유방암 검진 53%

NGS로 축적된 유전체 데이터는 AI 진단·처방의 정확도와 효율을 높이며, 유전체·영상·임상 데이터를 통합 분석해 질병을 조기 예측하고 **경제적 효율을 높이고** 있다. 이 시스템을 임상 의사결정지원 시스템, CDSS라고 일컫는다. 영국의 심방세동 예측과 미국의 AI 유방암 검진에서 각각 90%, 53%의 비용 절감이 확인되었으며, 이는 **임상의사결정 시스템의 고도화를 통해 항암제·면역치료제·희귀질환 등 고비용 치료 영역의 의료비 절감으로 이어질 것으로 판단**된다.

2) 헬스케어 산업 + IT

기술 개발의 핵심
⇒ 통합 데이터 학습, 해석 자동화

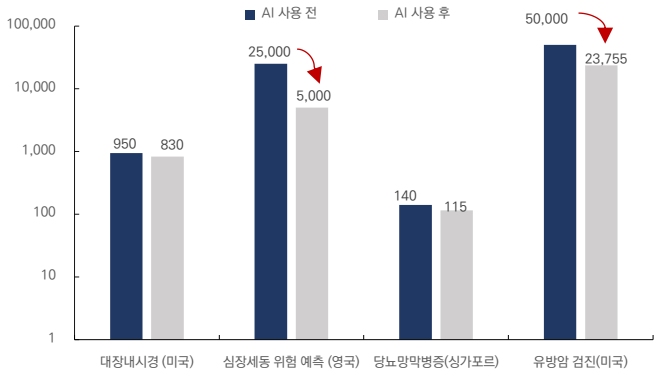
NGS·영상, 혈액, 임상 데이터를 하나의 플랫폼에서 결합해 학습시키는 멀티모달 AI 모델(예: 화이자 Pfizer, 아스트라제네카-Modella AI 협업)이 주목받고 있다. 이는 **바이오 산업과 IT 산업의 융합이 가속화되고, 빅테크 기업들이 바이오 분야로 진입하고 있음**을 보여준다. 화이자는 아마존과 협력해 PACT 팀을 구성하고, Amazon Bedrock 기반 AI 모델을 도입해 연구자가 방대한 데이터를 신속하게 탐색·활용할 수 있도록 지원하고 있다. 이를 통해 연간 약 1만6,000시간의 데이터 검색 시간을 절약하고 인프라 비용을 55% 이상 절감하는 성과를 달성하였다. 이러한 흐름은 구글, 엔비디아, 마이크로소프트 등 글로벌 **빅테크 기업들이 통합 데이터 학습 및 해석 자동화 기술을 차세대 성장 동력으로 삼고 있음을 시사**한다.

3) AI는 분석을 넘어 진단 자동화 단계로 발전

데이터+AI+의료기관+기술기업
⇒ 글로벌 의료 인프라의 핵심

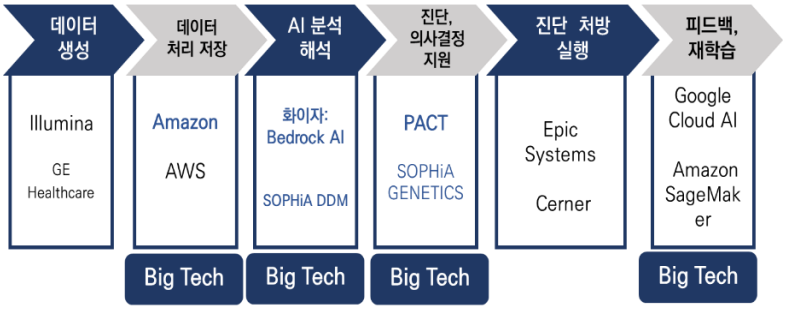
SOPHiA GENETICS는 Illumina, GE Healthcare 등 **글로벌 기업과 협력, 유전 변이를 임상 지침과 연계해 치료 옵션과 약물 반응을 제시함**으로써 **진단 속도와 의료 효율성**을 높이고 있다. '23년 기준 분석 처리된 환자 샘플은 140만 건 이상으로 진단 리포트 생성 시간은 48시간 이내, AI 기반 유전체 해석의 표준화, 자동화를 달성한 것으로 판단된다. 병원의 NGS 운영비 또한 약 30% 절감, 환자의 진단 속도는 2배 향상됐다. **데이터 축적, AI 기술 고도화, 의료기관과 기술기업의 협업**이 맞물리며, 본 산업은 **향후 10년 내 글로벌 의료 인프라의 핵심 축으로 자리 잡을 것**으로 예상된다.

AI 진단 도입으로 진단 비용 감소 예시 (단위: 달러)



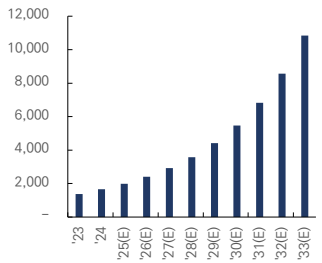
출처: NPJ digital medicine, RFS Team 4

CDSS의 밸류체인



출처: 각사, RFS Team 4

AI 신약 개발 시장 추이 (단위: 백만 달러)



4-3 임상: 신약 개발

차세대 염기서열분석(NGS)과 **AI 진단·처방 기술**을 통해 축적된 **방대한 유전체·임상 데이터는 이제 신약개발의 패러다임을 근본적으로 변화**시키고 있다. 글로벌 AI 신약개발 시장 규모는 '23년 약 14백만 달러에서 '30년 109백만 달러 이상으로 성장, CAGR은 45%를 상회할 전망이다. AI와 빅데이터 기술이 도입되면서 **1) 개발 기간 단축, 2) 비용 절감 3) 성공률 향상**이라는 세 가지 혁신이 동시에 이루어질 것으로 전망한다.

1) 개발기간, 임상기간 단축

개발기간

: 평균 10~15년 → 3년 이내

AI는 신약개발의 전 과정(표적발굴 → 후보 물질 설계 → 전임상, 임상단계)에 투입되고 있다. AI는 방대한 유전체, 전사체, 임상 데이터를 학습해 **신약개발의 초기 단계인 표적 발굴과 후보물질 탐색 과정**을 **자동화**했다. 이로 인해 **과거 신약 하나를 발굴해 임상에 진입**하기까지 평균 10~15년이 소요되었지만, AI 기반 플랫폼의 도입으로 일부 파이프라인은 3년 이내로 단축될 것으로 기대한다.

특히 Insilico Medicine은 자사의 AI 플랫폼 PandaOmics와 Chemistry42를 활용해 질병 관련 타깃을 자동 발굴하고 화합물 구조를 설계, 폐섬유증 치료제(ISM001-055)를 단 **18개월 만에 임상 1상 단계까지 진입**시켰다. 이는 기존 탐색 기간 5~7년 대비 70% 이상 단축된 결과로, **AI가 신약개발 주기의 병목을 해소하고 R&D 효율화를 실질적으로 구현한 사례**로 평가된다.

환자 모집: 선별 시간 30~35% 단축

환자 임상 기간: 1년으로 단축

또한 **임상 3상 단계의 환자 모집과 설계 단계에서도 중요한 역할**을 한다. 머신러닝 모델은 방대한 전자의무기록을 분석하여 적격 참여자를 신속하고 정확하게 식별하며, 임상시험의 다양성을 높이는 동시에 환자 중도 탈락을 예측해 시험 중단을 방지한다. 이러한 자동화와 최적화 과정을 통해 Insilico의 AI 플랫폼에서 임상시험의 환자 선별 시간이 약 30~35% 단축되었고, 임상 기간을 기존 3~4년에서 1년으로 대폭 감소한 결과를 보였다.

Insilico Medicine, AI 기반 폐섬유증 치료제 개발 타임라인



출처: Insilico medicine, RFS Team 4

2) 비용감소

AI 도입 후 약 60% C 절감

AI는 실험 반복과 시약 사용을 최소화하고, 시뮬레이션을 통해 독성·효능을 미리 평가함으로써 연구비의 절반 이상을 절감하고 있다. 전통적 신약개발은 평균 23억 달러가 소요되지만, AI 도입 후에는 약 60%의 비용 절감 효과가 발생한다. Insilico Medicine의 사례에서도 총개발비를 8,000만 달러 → 1,000만 달러 이하로 약 87% 낮췄다. 또한 DeepMind의 AlphaFold는 단백질 구조 규명 비용을 90% 이상 절감하여 **제약사들의 경제적 부담을 줄여줄 것**을 전망한다.

3) 성공률 향상

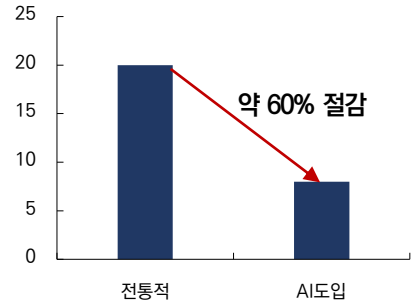
임상 성공률 15~25% 수준으로 향상

AI는 후보물질 **설계 단계**에서 **독성·부작용을 사전에 예측**하고, **임상 단계**에서는 **환자군 선별과 시험 설계를 최적화하여 임상 실패 확률을 낮추고 승인 가능성**을 높인다. 기존 신약의 임상 성공률이 최종 평균 10~13%에 불과했던 반면 AI 기반 후보물질은 15~25% 수준으로 향상되고 있다. 임상 1단계, 최종 단계에서 활발히 이루어지고 있으며, 임상 2단계에서도 본격적으로 도입 후 성공 사례가 증가하고 있다.

단백질 구조 분석 시간 10배 단축

AI는 **유전체·단백질·임상 데이터를 학습해 질병 관련 표적을 도출**하고, **분자 구조를 자동 설계하는 지능형 R&D 루프를 형성**한다. 이 순환 구조를 통해 **신약 탐색 효율은 높아지고 임상 실패율은 낮아진다**. DeepMind는 기존에는 한 개의 단백질 구조를 분석하는 데 수개월의 실험이 필요했지만, AI 모델 'AlphaFold'를 통해 몇 분 내 예측을 성공했다. 이에 제약사들의 표적 탐색 속도는 10배 이상 향상, 데이터베이스에는 2억 개 이상의 단백질 구조가 공개되어 있으며, 이 **데이터는 글로벌 제약사들이 신약 후보를 조기 설계하는 데 활용**되고 있다. 이는 기존의 방식에서 **디지털 기반 신약 개발로 움직이는 신호탄**이 되었으며, 현재 **성공률 향상을 위한 기술이 지속적으로 개발될 것으로 전망**한다.

신약 개발 총 비용 감소 (단위: 억 달러)



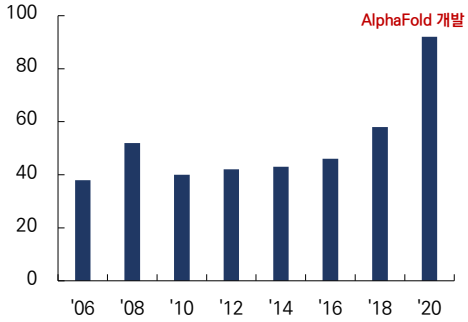
출처: Deloitte, NanoGPT, RFS Team 4

임상 성공률 증가

임상 단계	기존 신약 성공률	AI 신약 성공률
임상 1단계	40~65%	80~90%
임상 2단계	약 40%	약 40%
전체 최종	10~13%	15~25%

출처: komedi, BCG, RFS Team 4

AlphaFold 단백질 구조 예측 능력 향상 (단위: %)



출처: Deepmind, RFS Team 4

R.F.S Rising Financial Stars

| 글로벌 헬스케어 |

일라이릴리 (LLY.US)

두 개의 릴황: 하나는 엔믹스, 다른 건?

투자의견	BUY
목표주가	N/R
현재주가(11.09)	$ 924.37
상승여력	N/R

Stock Data

S&P500(11/9)			6,728.80
NASDAQ			23,004.54
시가총액(USD)			8,251억 9천만
발행주식수(주)			895,380,000
52주 최고/최저가(USD)			955.46/623.78
주요주주(%)	Lilly Endowment Inc.		10.53%
	The Vanguard Group, Inc.		8.96%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	9.57%	19.01%	15.92%

Stock Price



3Q25 Review: 동사는 3Q25 매출 176억 달러(YoY+54%), 영업이익 58.2억 달러(YoY+76%)를 기록했다. 주요 제품인 마운자로 매출은 65.2억 달러(YoY+109%), 젭바운드 매출은 35.9억 달러(YoY+185%)로 폭발적 성장을 이어갔다. 동사는 CAPA 확충과 공급망 안정화를 추진, 디지털 처방 플랫폼 LillyDirect 및 신흥시장 진출을 통해 구조적 성장 기반을 강화 중이다.

디지털 통합 관리 플랫폼 'LillyDirect'

동사는 젭바운드·마운자로 이용자의 **처방·배송·행동데이터를 통합 관리하는 플랫폼 LillyDirect**를 운영 중이다. 경쟁사 대비 전 과정이 자사 시스템 내에 완전 통합돼 있다는 점에서 차별화되며, 환자 처방 전환율은 약 74%로 일반 디지털 진료 플랫폼 평균(40~60%)을 상회한다. 이러한 구조를 통해 의료진 피드백과 물류 연동이 강화, 환자 이탈율은 최대 40% 감소했다. 동사는 이를 기반으로 Lock-in 구조 및 구독형 수익모델 확장을 추진 중이다.

신흥시장 CAPA 확대

동사는 GLP-1 치료제 수요 급증에 대응해 **글로벌 생산시설을 확대**하고 있다. 미국 인디애나·노스캐롤라이나 신규 공장에 65억 달러를 투자해 '26년까지 생산능력을 2배 이상 늘릴 계획이다. 이를 통해 공급 병목을 완화, 브라질·멕시코·인도 등 신흥국 시장 진출을 본격화하고 있다. 해당 지역은 비만 인구가 5억 명 이상이지만 침투율은 1~3% 수준에 불과해 성장 여력이 크다. 동사는 '26년까지 보험 적용 인구를 6,000만 명 수준으로 확대하는 것을 목표로 하고 있으며, 시장 성장에 힘입어 GLP-1 부문 매출 CAGR 25~30% 수준을 기대한다.

차세대 파이프라인 및 적응증 확대

동사는 경구제·복합제·삼중작용제 등 **차세대 GLP-1 파이프라인**을 통해 비만 치료제 경쟁력을 강화하고 있다. 오포글리프로론(경구 GLP-1)은 3상에서 체중감량률 14.7%, HbA1c(혈당 지표) 2.1% 개선 효과를 입증해 '26년 출시가 예상되며, 레타트루타이드(삼중작용제)는 2상에서 체중감량률 24.2%를 기록해 젭바운드 대비 약 4%p 높은 효능을 보였다. 이외에도 MASH, 심혈관, 신장질환으로 적응증을 확대 중이며, 동사는 '28년까지 매년 1개 이상의 신제품을 출시할 수 있는 구조를 구축해 **비만 → 심혈관 → 대사질환으로 이어지는 중장기 성장 모멘텀**을 확보할 전망이다.

Investment Fundamentals (백만 USD, USD, 배)

FYE Dec	2022A	2023A	2024A	2025E	2026E
매출액	28,541	34,124	45,043	63,280	69,470
영업이익	6,806	6,555	12,680	27,760	31,230
순이익	6,245	5,240	10,590	18,920	21,640
EPS	6.90	5.80	11.71	22.08	25.27
PER	55.66	105.60	69.20	36.9	32.2
PBR	32.64	51.37	51.64	44.6	39.8
OPM	23.85	19.21	28.15	43.9	45.0
ROE	64.70	47.40	77.30	84.7	87.9

Researcher

40기 김경표 kimgingpi@gmail.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 글로벌 헬스케어 |

덱스컴 (DXCM.US)

덱스컴: "내가 이 분야의 덱스야"

3Q25 Review: 동사의 3Q25 매출액은 **12.09억 달러(YoY+21.6%)**, 영업이익은 **2.43억 달러(OPM 20.1%)**를 기록했다. 센서 매출이 11.75억 달러(YoY+23.5%) 로 성장을 견인했으며, 하드웨어 매출은 0.34억 달러(YoY -19.3%)로 비중이 축소됐다.

보험 적용 확대에 따라 비인슐린 투여 2형 당뇨환자군의 신규 유입이 늘었고, 분기 내 환자 수 순증약 +20%를 기록하며 성장 모멘텀을 유지했다. 설치 기반 확대가 소모품 매출 반복 증가로 이어지는 선순환 구조가 본격화되고 있다.

OTC 확장: Stelo로 TAM을 넓히다

'24년 승인된 OTC CGM **'Stelo'**는 처방 없이 구매 가능한 첫 제품으로, 비인슐린 사용자·프리다이어베틱층까지 진입 가능한 비보험·직접판매 채널을 개척했다. 출시 1년 만에 누적 매출 1억 달러 이상을 기록하며 빠른 시장 침투력을 입증했으며, 이는 동사의 총 TAM을 약 2배 이상 확대시키는 계기가 되고 있다.

신규 진입 환자층의 증가와 함께, 분기별 환자 수 +20% 증가라는 코멘트가 이를 실증한다. 향후 OTC 채널의 비중이 전체 매출의 10~15% 수준으로 확대될 경우, 동사의 매출 성장은 연평균 18~20% 수준으로 가속화될 전망이다.

제품 주기 업그레이드 + 앱·AI 고도화

미국에서 착용기간이 15일로 연장된 착용 **G7의 본격 보급**이 시작되며 교체주기·착용 편의성이 개선된다. 이는 이탈률을 낮추고 신규 유입 전환율을 높여 코호트 유지율을 끌어올린다. 동시에 **연간 10회 이상의 앱·알고리즘 업데이트**가 진행되어, 동일 하드웨어에서도 소프트웨어 가치상향(기능·가이드·연결성)이 누적된다. 결과적으로 센서 구독 ARPU가 개선되고, 매출총이익과 영업이익률의 레버리지가 발생한다.

국제 확대 + 접근성 개선

3Q25 해외 매출은 **+22%**로 미국(+21%)과 동행했다. 유럽을 중심으로 공공보험 커버리지 확대와 보급형 라인업(Dexcom ONE) 전략이 유효하게 작동하며, 유통에서 직판 전환(Distributor → Direct) 비중 확대는 중장기적으로 GPM/OPM 개선에 우호적이다. 유럽·캐나다 등지의 직접판매 비중이 빠르게 확대되면서, 글로벌 수준에서의 **조정 EBITDA 마진 30.5%** 달성은 유통 효율화의 초기 성과로 평가된다.

Investment Fundamentals (백만 USD, USD, 배)

FYE Dec	2022A	2023A	2024A	2025E	2026E
매출액	2,909.8	3,622.3	4,033	4,650	5,277
영업이익	391.2	597.7	600	876	1,201
순이익	341.2	541.5	576.2	851	1,174
EPS	0.83	1.30	1.51	2.17	2.99
PER	145.56	67.57	38.52	26.8	19.4
PBR	21.92	16.41	10.82	4.8	3.8
OPM	13.44	16.50	14.88	18.8	22.8
ROE	16.35	25.78	27.63	32	30.8

투자의견	BUY
목표주가	N/R
현재주가(11.09)	$ 55
상승여력	N/R

Stock Data

S&P500 (11/9)		6,728.8
NASDAQ		23,004.54
시가총액(USD)		215억
발행주식수(주)		390,000,000
52주 최고/최저가(USD)		93.25/56.45
주요주주(%)	The Vanguard Group, Inc.	12.68%
	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.	6.22%

주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	(19.12%)	(35.04%)	(21.38%)

Stock Price



Researcher

40기 박주원 hirina0110@naver.com

R.F.S Rising Financial Stars

| 글로벌 헬스케어 |

소피아 제네틱스 (SOPH.US)

Big princess SOPHiA

투자의견	BUY
목표주가	N/R
현재주가(11.09)	$ 4.37
상승여력	N/R

3Q25 Review: 동사는 3Q25 매출액 18.3백만 달러(YoY +16%)를 기록하며 전년 동기대비 성장세를 이어갔다. SOPHiA DDM 플랫폼의 사용 기관 수가 **750개에서 790개로 확대**되었고, **제약사 대상 분석 프로젝트가 약 20% 증가하며 매출 성장**을 견인했다. 클라우드 인프라 효율화와 구독형 모델 비중 전체 매출의 약 68% 확대를 통해 손익 개선세를 보일 것으로 전망한다.

업업다운

동사는 클라우드 기반 정밀진단 플랫폼 SOPHiA DDM을 중심으로 **P↑, Q ↑, C ↓**를 실현하고 있다. 임상 의사결정 및 제약사 맞춤형 데이터 해석까지 지원하면서 ARPA가 전년 대비 약 8% 상승, **고부가 가치 서비스 비중**이 꾸준히 **확대**되고 있다. 플랫폼 사용 기관도 **750곳에서 790개로 확대되어 처리 데이터의 Q가** 빠르게 **늘고 있는 것**으로 판단된다. 또한, **클라우드 인프라 효율화로 분석 관련 비용이 전년 대비 약 6% 감소**하며, 매출총이익률이 35.5%에서 38.0%로 개선, 수익성이 지속적으로 개선될 것으로 전망된다.

글로벌 허브 레츠고

동사는 글로벌 의료데이터 허브로의 확장성이 높게 평가된다. 동사는 스위스에 위치하지만 나스닥에 상장되어 있으며, **60여개국의 기관들이 이미 플랫폼을 도입**했다. 여기에 Illumina, Pfizer, GE Healthcare, Microsoft Azure 등 글로벌 헬스케어 기업과의 전략적 협업을 확대하고 있어 글로벌 시장 내 영향력이 더욱 강화될 것으로 예상된다. 이러한 **네트워크 효과와 파트너십 기반의 확장성**은 **동사의 플랫폼 가치와 브랜드 신뢰도를 장기적으로 끌어올릴 요인**으로 판단된다.

AI, 경쟁력도 있다규!

동사의 **차별화된 경쟁력은 AI 활용 역량**에 있다. 각 기관에서 축적된 데이터를 익명화, 통합 데이터 구조를 통해 **AI가 유전자 변이 패턴을 95% 이상의 정확도로 분석, 진단 일관성과 신뢰도를 높이고 있다.** 이를 바탕으로 단순 데이터 해석을 넘어 CDSS까지 수행하는 등 AI 기반 정밀의료 플랫폼으로 진화 중이다. 의료데이터와 AI가 결합된 시장이 연평균 15% 이상 성장할 것으로 전망됨에 따라, 동사는 글로벌 헬스케어 산업 내에서 가장 높은 레버리지 효과가 나타날 기업으로 판단된다.

Stock Data

S&P500 (11/9)			6,728.8
NASDAQ			23,004.54
시가총액(USD)			2억 9천만
발행주식수(주)			67,850,000
52주 최고/최저가(원)			2.580/5.300
주요주주(%)	Alychlo NV		10.35%
	Generation Investment Management LLP		10.05%
주가상승률(%)	1개월	6개월	12개월
	(4.17%)	49.2%	24.15%

Stock Price



Investment Fundamentals (백만 USD, USD, 배)

FYE Dec	2022A	2023A	2024A	2025E	2026E
매출액	47.6	62.4	65.2	75	88.87
영업이익	(87.9)	(74.8)	(66.6)	(63.2)	(49.5)
순이익	(87.6)	(79.1)	(62.5)	(58.9)	(49.5)
EPS	(1.36)	(1.22)	(0.95)	(1.01)	(0.78)
PER	-	-	-	(3.03)	(4.15)
PBR					
OPM	(172.94)	(119.97)	(102.14)	(84.21)	(55.9)
ROE	(36.78)	(44.93)	(50.41)	-	-

Researcher

40기 신예진 tig567@naver.com

양식상 여백입니다